

Лабораторная работа №8

Регрессионный анализ

Задача 1.

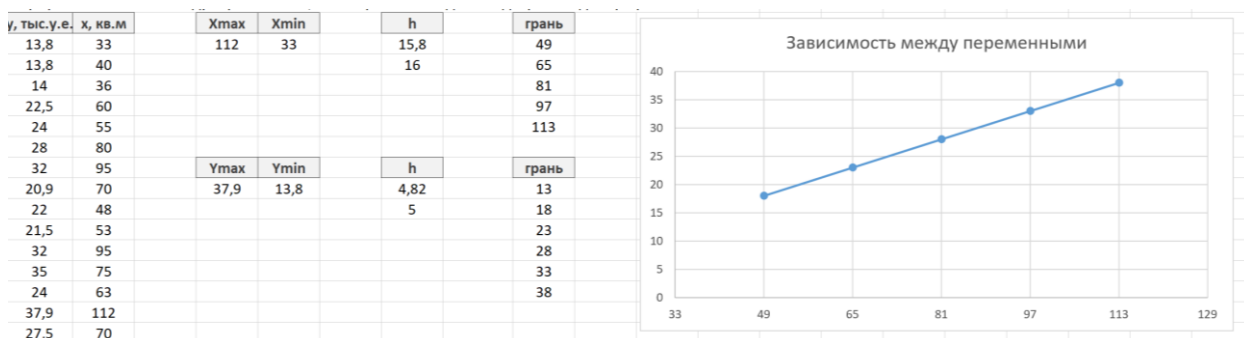
Постановка задачи: Имеются следующие выборочные данные о стоимости квартир и их общей площади в некотором городе.

y	13,8	13,8	14	22,5	24	28	32	20,9	22	21,5	32	35	24	37,9	27,5
x	33	40	36	60	55	80	95	70	48	53	95	75	63	112	70

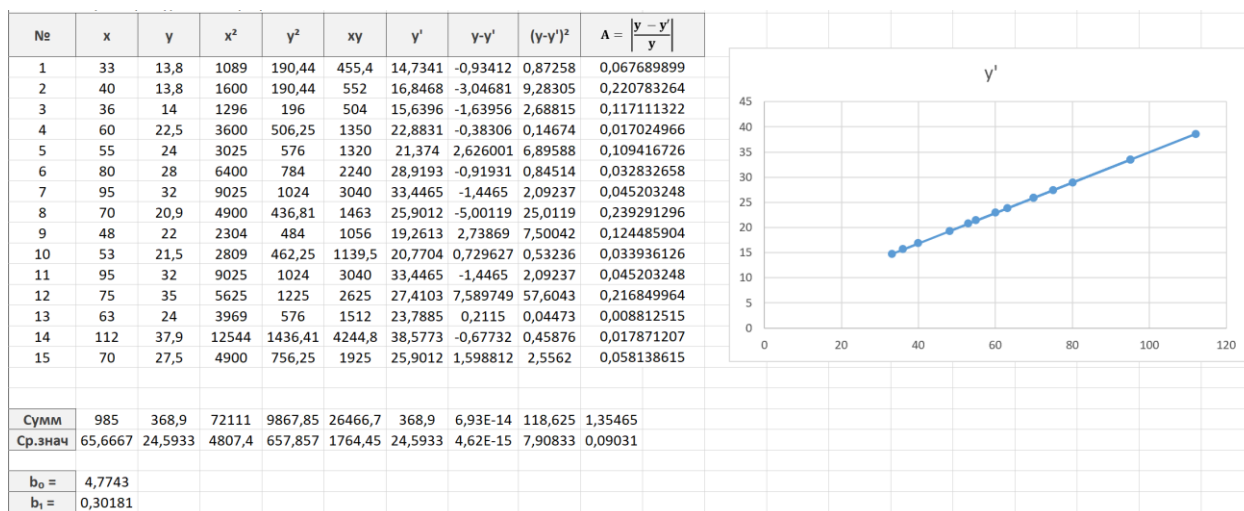
x – общая площадь кв.

y – рыночная стоимость квартиры в тыс. у. е.

1.1. Построить график зависимости между переменными, по которому необходимо подобрать модель регрессии.



1.2. Рассчитать параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов.



1.3. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.

$\bar{A} =$	$\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^n \left \frac{y_i - y'_i}{y_i} \right * 100\%$	=	0,09031 * 100% =	9,031%	=>	Качество модели регрессии хорошее
-------------	--	---	------------------	--------	----	-----------------------------------

1.4. Найти коэффициент эластичности.

$\bar{y} =$	$b_1 * \bar{X}$	$=$	0,80587
-------------	-----------------	-----	---------

1.5. Оценить тесноту связи между переменными с помощью показателей корреляции и детерминации.

$\sigma_x =$	22,2551								
$\sigma_y =$	7,2818								
$r =$	$\frac{\overline{XY} - \bar{X}\bar{Y}}{\sigma_x \sigma_y}$		=	0,92242	- коэффициент корреляции				
$r^2 =$	0,85086	85%	- коэффициент детерминации						
Вывод:	85% обозначают высокую тесноту связи между переменными.								

1.6. Оценить значимость коэффициентов корреляции и регрессии по критерию t-Стюдента при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

Оценка значимости величины коэффициента корреляции				Статистическая значимость коэффициента регрессии			
Нулевая гипотеза: $H_0: r_s = 0$, при $H_1: r_s \neq 0$							
$t_{расч} =$	$\frac{ r }{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}} =$	8,61184		$m_{b_1} =$	$\sqrt{\frac{\sum(y-y')^2}{(n-2) \cdot \sum(x-\bar{x})^2}} = \sqrt{\frac{\sum(y-y')^2}{(n-2) \cdot \sigma_x^2 \cdot n}} =$	0,03505	
для $t_{кр}$				$t_{расч} =$	$\frac{b_1}{m_{b_1}} =$	8,61184	
$\alpha =$	0,05			для $t_{кр}$			
$k =$	$n-2 =$	13		$\alpha =$	0,05		
$t_{кр} =$	2,16			$k =$	$n-2 =$	13	
так как $t_{расч} > t_{кр}$, то H_0 отвергается => x оказывает существенное влияние на y				$t_{кр} =$	2,16		
				так как $t_{расч} > t_{кр}$, то коэффициент регрессии статистически значим => x значимо влияет на y			

1.7. Охарактеризовать статистическую надежность результатов регрессионного анализа с использованием критерия F-Фишера при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

$F_{расч} =$	$\frac{\sum(y-y')^2/k}{\sum(y-y')^2/(n-k-1)} = \frac{r^2}{1-r^2} * (n-2) =$	74,1638	
для $F_{кр}$			
$\alpha =$	0,05		
$k_1 =$	$k =$	1	
$k_2 =$	$n - k - 1 =$	13	
$F_{кр} =$	4,67		
так как $F_{расч} > F_{кр}$, то уравнение регрессии статистически значимое или надежное			

1.8. Определить прогнозное значение результативного признака, если возможное значение факторного признака составит 1.2 от его среднего уровня по совокупности.

$x_p =$	$\bar{x} * 1,2 =$	78,8					
$y'_p =$	$b_0 + b_1 * x_p =$	28,5571					
Вывод:		значит при общей площади квартиры в 78,8 м ² возможная стоимость квартиры составляет 25,557					

Задача 2.

В таблице содержатся данные о распаде 10г радиоактивного вещ-ва, где t – время (в месяцах), x – кол-во (г) оставшегося вещ-ва в молях времени t .
Показать, что процесс распада подчиняется экспоненциальному закону, найти его параметры, остаточную дисперсию и доверительный интервал для x_0 при $t=5$.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	8,453	7,666	5,047	3,628	3,464	2,434	2,905	3,167	2,142	2,028	2,992	0,745

Решение

i	t	x	$y = \ln(x)$	t^2	y^2	yt	y_t	$(y - y_t)^2$	$(y_t - \bar{y})^2$
1	1	8,453	2,13452	1	4,55618	2,13452	2,30326	0,02847	1,34924
2	2	7,666	2,03679	4	4,14853	4,07359	2,45814	0,17753	1,73302
3	3	5,047	1,61879	9	2,62049	4,85638	2,61301	0,98847	2,16478
4	4	3,628	1,28868	16	1,6607	5,15473	2,76789	2,18805	2,64451
5	5	3,464	1,24242	25	1,54362	6,21212	2,92276	2,82354	3,17221
6	6	2,434	0,88954	36	0,79127	5,33722	3,07764	4,7878	3,74788
7	7	2,905	1,06643	49	1,13728	7,46503	3,23252	4,69191	4,37153
8	8	3,167	1,15278	64	1,32891	9,22228	3,38739	4,99346	5,04315
9	9	2,142	0,76174	81	0,58025	6,85566	3,54227	7,73133	5,76275
10	10	2,028	0,70705	100	0,49992	7,0705	3,69714	8,94065	6,53031
11	11	2,992	1,09594	121	1,20109	12,0554	3,85202	7,59595	7,34585
12	12	0,745	-0,2944	144	0,08665	-3,5325	4,00689	18,5009	8,20937
сумм	78	44,671	13,7003	650	20,1549	66,9049		63,448	52,0746

a' =	2,148	=>	y = 2,1 - 1,5t	=>	x = 8,571e ^{-0,15}
b =	-0,155		a =	8,571	